

RECHERCHES SUR LES DIVISEURS PREMIERS D'UNE CLASSE DE FORMULES DU QUATRIÈME DEGRÉ.

1^{er} Mémoire. Suite: pages imprimées 75-80.

Il est très facile de s'assurer que les nombres E et F sont premiers entre eux. En effet, soit δ un facteur simple quelconque de E (qui sera nécessairement impair, E étant lui même impair) et supposons que δ divise aussi F . L'inspection des équations précédentes fait voir que δ serait, dans cette supposition, diviseur commun de $t + \psi$ et $t - \psi$, et diviserait par conséquent le nombre t , qui est la demi-somme des précédents. Mais on voit d'un autre côté que δ , comme diviseur premier de E , divise m^2 , et par conséquent m et u (u étant $= mu'$). Les nombres t et u auraient donc, dans cette supposition, le facteur commun δ , ce qui est absurde, $p = t^2 - bu^2$ étant un nombre premier. Il est donc prouvé que E et F ne sauraient avoir de diviseur commun, et comme le produit de ces nombres est un carré, chacun d'eux est pareillement un carré. On a donc:

$$\left(\frac{E}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{F}{b}\right) = 1.$$

Quant aux nombres K et L , ils sont de même tels qu'on ait:

$$\left(\frac{K}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{L}{b}\right) = 1.$$

En effet, on voit par la dernière équation (p. 74) que ces nombres divisent l'un et l'autre la formule $\varphi'^2 + bu'^2$ (où φ' et bu' sont premiers entre eux) et l'on sait par un théorème connu qui se déduit facilement de la loi de réciprocité (*Théorie des Nombres*, no. 197) que tout diviseur impair R d'une pareille formule est tel que $\left(\frac{R}{b}\right) = 1$. Multipliant la première des dernières relations par la troisième, la seconde par la quatrième, il viendra:

$$\left(\frac{EK}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{FL}{b}\right) = 1,$$

ou, ce qui est la même chose:

$$(\delta) \quad \left(\frac{t + \psi}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{t - \psi}{b}\right) = 1.$$

En examinant d'une manière semblable le cas de φ divisible par b , on trouvera que, dans ce cas, l'un des nombres $t + \psi$ et $t - \psi$ est divisible par b , et que l'autre est, comme dans le cas dont nous venons de nous occuper, résidu quadratique par rapport à b , de sorte qu'en désignant par $t \pm \psi$ celui de ces nombres qui est divisible par b , on a:

$$(\delta') \quad t \pm \psi \equiv 0 \pmod{b}, \quad \left(\frac{t \mp \psi}{b}\right) = 1.$$

Il résulte du théorème énoncé à la fin du paragraphe précédent que, pour décider si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p , tout se

réduit à la question de savoir si t est ou n'est pas résidu quadratique par rapport à b . Nous pouvons maintenant faire voir, au moyen des résultats que nous venons d'obtenir, que cette dernière question peut être décidée sans connaître t , c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de mettre p sous la forme $t^2 - bu^2$. Supposons d'abord φ non-divisible par b . Les relations (δ) , qui ont lieu dans ce cas, peuvent être présentées de cette manière, en observant que b est un nombre premier $4n + 3$:

$$\left(\frac{\psi + t}{b}\right) = 1, \quad \left(\frac{\psi - t}{b}\right) = -1.$$

On tire immédiatement de l'équation $p = t^2 - bu^2$: $t^2 \equiv p \pmod{b}$, résultat qui fait voir qu'en résolvant la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$, et désignant par χ l'une de ses racines prise au hasard, on aura $t \equiv \chi$, ou $t \equiv -\chi \pmod{b}$. Dans le premier cas, on a:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi}{b}\right), \quad \left(\frac{\chi + \psi}{b}\right) = 1,$$

car il est évident que les expressions $\left(\frac{t}{b}\right)$ et $\left(\frac{t+\psi}{b}\right)$ ne changent pas en mettant à la place de t un autre nombre χ qui ne diffère de t que par un multiple de b . En multipliant les dernières relations entre elles, il viendra:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi(\chi + \psi)}{b}\right).$$

Considérons maintenant l'autre cas dans lequel $t \equiv -\chi \pmod{b}$. On aura alors:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = -\left(\frac{\chi}{b}\right), \quad \left(\frac{\psi + \chi}{b}\right) = -1,$$

la dernière de ces relations résultant de la formule $\left(\frac{\psi-t}{b}\right) = -1$, si l'on met à la place de $-t$ le nombre χ qui n'en diffère que par un multiple de b . En multipliant les relations précédentes entre elles, on trouvera, comme plus haut:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi(\chi + \psi)}{b}\right).$$

Nous sommes donc arrivés à ce résultat remarquable: Si φ n'est pas divisible par b , on pourra décider très simplement si l'on a:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = 1 \quad \text{ou} \quad \left(\frac{t}{b}\right) = -1.$$

Il suffira de chercher un nombre qui satisfasse à la congruence $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$; ayant trouvé un pareil nombre χ , on aura toujours:

$$\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{\chi(\chi + \psi)}{b}\right).$$

Venons maintenant au cas où φ est divisible par b . Les relations (δ') qui ont lieu alors, sont:

$$t \pm \psi \equiv 0 \pmod{b}, \quad \left(\frac{t \mp \psi}{b}\right) = 1.$$

On peut dans la dernière de ces relations ajouter à $t \mp \psi$ un multiple quelconque de b . Si l'on y ajoute le nombre $t \pm \psi$ qui, en vertu de la première, est divisible par b , il viendra $\left(\frac{2t}{b}\right) = 1$, résultat qui entraîne cet autre: $\left(\frac{t}{b}\right) = \left(\frac{2}{b}\right)$.

En combinant ce résultat avec un théorème connu, on verra que, dans le cas de φ divisible par b , on a $\left(\frac{t}{b}\right) = 1$ ou $\left(\frac{t}{b}\right) = -1$, selon que t est de la forme $8n + 7$ ou de celle-ci: $8n + 3$.

En comparant ce qui vient d'être prouvé au théorème établi à la fin du dernier paragraphe, on verra qu'on peut décider, indépendamment de la connaissance du nombre t , si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p . Le résultat auquel on parvient ainsi ne contenant plus aucune trace du nombre t , on est porté à croire qu'il ne suppose pas la possibilité de l'équation $t^2 - bu^2 = p$, d'où le nombre t tire son origine, et qu'il est généralement vrai pour toutes les valeurs de b et p , telles que $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$. C'est en effet ce qui a lieu, comme on peut le prouver, en examinant, au lieu de l'équation $t^2 - bu^2 = p$, l'équation plus générale $t^2 \pm Mu^2 = p$, où M désigne le produit d'un nombre quelconque de nombres premiers différents, et en combinant ensuite les résultats de cet examen avec le théorème suivant, de la vérité duquel on ne saurait douter, mais dont la démonstration rigoureuse ne laisse pas que de présenter des difficultés:

» c désignant un nombre premier quelconque et p un nombre premier $4n + 1$, tel que $\left(\frac{c}{p}\right) = 1$, on pourra toujours déterminer un nombre δ , composé de facteurs simples tous moindres que c et tel que l'équation $t^2 \pm c\delta u^2 = p$, soit résoluble.«

Quoi qu'il en soit, on peut remarquer que le théorème que nous allons énoncer est rigoureusement prouvé, par ce qui précède, pour toutes les valeurs de b , telles que la formule $t^2 - bu^2$ n'ait que le seul diviseur quadratique $\pm(t^2 - bu^2)$. En jetant les yeux sur la première des tables ajoutées à la *Théorie des Nombres*, on voit que tous les nombres premiers $4n + 3$, moindres que 136 (limite de la table) se trouvent dans ce cas, en exceptant le seul nombre 79. Il serait facile, en suivant la marche que nous venons d'indiquer, de prouver la vérité du théorème pour cette valeur ou pour toute autre valeur particulière de b , quel que soit p ; mais pour l'établir dans toute sa généralité, il faut d'abord prouver, comme nous l'avons déjà dit, qu'on peut toujours satisfaire à la condition que nous avons énoncée, il n'y a qu'un instant.

Théorème I.

» b désignant un nombre premier $4n + 3$, et p un nombre premier $4n + 1$ tel que $\left(\frac{b}{p}\right) = 1$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair) on aura cette règle pour décider si $-b$ est ou n'est pas résidu biquadratique par rapport à p : Si φ est divisible par b , $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique, selon que b est de la forme $8n + 7$ ou de celle-ci: $8n + 3$. Si φ n'est pas divisible par b , on cherchera un nombre χ tel qu'on ait $\chi^2 \equiv p \pmod{b}$. Cela posé, $-b$ sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que l'on a $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right) = 1$ ou $\left(\frac{\chi(\chi+\psi)}{b}\right) = -1$.«

En faisant successivement $b = 3$, $b = 7$ etc., on obtiendra les théorèmes particuliers suivants qui sont analogues au second des théorèmes de M. Gauss et

que l'on doit regarder comme rigoureusement prouvés par les considérations que nous avons exposées dans ce paragraphe et dans le précédent.

» p désignant un nombre premier $12n + 1$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$ (où ψ est supposé pair) l'un des nombres φ et ψ sera nécessairement divisible par 3. Cela posé, je dis que -3 sera ou ne sera pas résidu biquadratique par rapport à p , selon que c'est ψ ou φ qui est divisible par 3.»

» p désignant un nombre premier de l'une de ces formes: $28n + 1$, $28n + 9$, $28n + 25$, si l'on fait $p = \varphi^2 + \psi^2$, je dis que -7 sera résidu biquadratique par rapport à p , si l'un des nombres φ et ψ est divisible par 7, et que -7 sera non-résidu biquadratique par rapport à p , si ni l'un ni l'autre de ces nombres n'est divisible par 7.»

etc.

5.

Désignons par a un nombre premier $4n + 1$, et par p un nombre premier également $4n + 1$, et de plus susceptible d'être mis sous la forme $t^2 - au^2$. Nous pouvons donc faire $p = t^2 - au^2$ où le nombre t , comme il est facile de le voir, est nécessairement impair. On trouvera, comme dans le paragraphe 3, que, si l'on désigne par 2^ν la puissance la plus élevée de 2 qui divise u , on a $\left(\frac{u}{p}\right) = \left(\frac{2^\nu}{p}\right)$, relation que l'on changera ensuite, comme à l'endroit cité, en celle-ci: $\left(\frac{u}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{4}}$.

Décomposons actuellement le nombre impair t en ses facteurs simples, en posant $t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots$, où les nombres premiers g, g', g'' , etc., h, h', h'' , etc. sont tels que:

$$(\varepsilon) \quad \begin{cases} \left(\frac{-a}{g}\right) = 1, & \left(\frac{-a}{g'}\right) = 1, & \left(\frac{-a}{g''}\right) = 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{-a}{h}\right) = -1, & \left(\frac{-a}{h'}\right) = -1, & \left(\frac{-a}{h''}\right) = -1, & \text{etc.} \end{cases}$$

L'équation $t^2 - au^2 = p$ donne immédiatement:

$$\begin{aligned} \left(\frac{-ap}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{-ap}{h}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{h'}\right) &= 1, & \left(\frac{-ap}{h''}\right) &= 1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

Comparant ces relations aux précédentes il viendra:

$$\begin{aligned} \left(\frac{p}{g}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g'}\right) &= 1, & \left(\frac{p}{g''}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{p}{h}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h'}\right) &= -1, & \left(\frac{p}{h''}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

L'application de la loi de réciprocité donnera ensuite, p étant de la forme $4n + 1$:

$$\begin{aligned} \left(\frac{g}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g'}{p}\right) &= 1, & \left(\frac{g''}{p}\right) &= 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{h}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h'}{p}\right) &= -1, & \left(\frac{h''}{p}\right) &= -1, & \text{etc.} \end{aligned}$$

d'où l'on conclut en multipliant:

$$\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots}{p}\right) = \left(\frac{t}{p}\right) = \pm 1,$$

le signe supérieur ou inférieur ayant lieu selon que les nombres premiers $h, h', h'', \dots$ sont en nombre pair ou impair. On peut énoncer ce résultat d'une manière un peu différente, en disant que $\left(\frac{t}{p}\right)$ est égal au produit des seconds membres des relations (ε) .

On peut, dans les relations (ε) , changer partout $-a$ en a , pourvu qu'en même temps on change le signe des seconds membres de celles de ces relations où il se trouve un nombre premier $g, g', g'', \dots, h, h', h'', \dots$ de la forme $4n+3$. On aura ainsi:

$$(\zeta) \quad \begin{cases} \left(\frac{a}{g}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{g'}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{g''}\right) = \pm 1, & \text{etc.} \\ \left(\frac{a}{h}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{h'}\right) = \pm 1, & \left(\frac{a}{h''}\right) = \pm 1, & \text{etc.} \end{cases}$$

En comparant le second membre de chacune de ces relations avec le second membre de la relation correspondante du tableau (ε) , on trouvera autant de changements de signe qu'il y a de nombres premiers $4n+3$ parmi les nombres $g, g', g'', \dots, h, h', h'', \dots$.

Le nombre des changements sera donc pair, lorsque parmi les nombres $g, g', g'', \dots, h, h', h'', \dots$ il s'en trouve un nombre pair de la forme $4n+3$. Dans ce cas qui aura lieu toutes les fois que $t = gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots$ est de la forme $4n+1$, le produit des seconds membres des relations (ζ) sera donc le même que le produit des seconds membres des relations (ε) .

D'un autre côté, on peut, en vertu de la loi de réciprocité, renverser les premiers membres des relations (ζ) , sans qu'il soit nécessaire de changer le signe d'aucun des seconds membres de ces relations. Le produit de toutes les expressions renversées, c'est-à-dire $\left(\frac{gg'g'' \dots \times hh'h'' \dots}{a}\right)$ ou $\left(\frac{t}{a}\right)$, est donc égal au produit des seconds membres des relations (ζ) et par conséquent aussi, d'après ce qu'on a vu précédemment, égal au produit des seconds membres des relations (ε) . Or, ayant prouvé plus haut que ce dernier produit est égal à $\left(\frac{t}{p}\right)$, on a:

$$\left(\frac{t}{p}\right) = \left(\frac{t}{a}\right).$$

Ce résultat est relatif au cas où t est de la forme $4n+1$; si l'on examine d'une manière semblable le cas de $t = 4n+3$, on trouvera qu'on a alors:

$$\left(\frac{t}{p}\right) = - \left(\frac{t}{a}\right).$$